

Sistemi Operativi CANALE M-Z

Compito Scritto del 27 Settembre 2022

Cognome=_____, Nome=_____

Matricola=_____

Durata 3 ore

Domande 1: Esercizi al Calcolatore

Domanda 1.a: max 4 punti

Scrivere un programma che crea due processi (uno padre e uno figlio) ed utilizza i parametri del main() argc e argv. Entrambi i processi accedono ad uno stesso file condiviso, il cui nome viene passato come primo parametro del main.

Si supponga che il processo figlio scriva nel file una stringa inserita da tastiera. Appena il processo figlio conclude la propria esecuzione, il processo padre deve contare il numero di caratteri scritti dal processo figlio, visualizzando tale numero sullo schermo, e successivamente deve aggiungere alla fine del file un determinato numero di caratteri '-' (il numero di '-' da scrivere viene passato come secondo parametro del main).

Domanda 1.b: max 4 punti

Scrivere un programma che si comporti da processo padre e crei un solo processo figlio. Il processo padre dopo aver creato il processo figlio, invia ad esso un segnale scelto dallo studente.

Il processo figlio, appena viene creato, aspetta l'arrivo del segnale (scelto dello studente) e poi termina normalmente. All'arrivo del segnale (scelto dello studente) il processo figlio dovrà stampare a video la frase "Segnale arrivato".

Domanda 1.c: max 4 punti

Scrivere un programma che crea un certo numero (n) di thread, passato come argomento del main().

Al thread i-esimo (con i che va da 0 a n-1) viene passato un intero pari ad $((i+1)*2)$.

Ogni thread va in sleep per un tempo pari al valore intero ricevuto e poi termina.

Risolvere tale esercizio tramite la tecnica di threading SINCRONO.

Domanda 1.d: max 6 punti

Sviluppare un'applicazione client/server, con implementazione multi-thread nel server. Si supponga che il processo client, una volta connesso, invii al server un array di 10 interi generati casualmente (valori compresi tra 0 e 50). Il server fornisce al client un valore intero corrispondente al conteggio dei numeri maggiori o uguali a 25 presenti nell'array. Si assuma di non supporre limiti al numero di scambi tra client e server (lo scambio dati tra ogni client e il server continua fino a quando il client non si disconnette). Non appena il client si disconnette, il server deve accorgersene automaticamente e chiudere la connessione con il client.

Domande 2: Teoria

Domanda 2.a: max 4 punti

Descrivere in modo **approfondito** la problematica dell'accesso alla regione critica e della sincronizzazione, illustrando i problemi noti di sincronizzazione affrontati a lezione.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato "Domanda2a.txt", che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.b: max 4 punti

Illustrare in modo approfondito il problema dei processi Zombie. Descrivere come possono essere usati i segnali per la gestione automatica dei processi Zombie.

Risposta: Si crei un file di testo nel computer, denominato “Domanda2b.txt”, che dovrà essere consegnato insieme ai programmi al punto precedente.

Domanda 2.c: max 4 punti

Si supponga di avere un Sistema Operativo che utilizza un scheduler di tipo “**Multilevel Queue Scheduling (MQS)**”, a priorità fissa con prelazione con due code gestite rispettivamente con le politiche di scheduling:

- Coda 1: Round Robin (RR) con **quanto di tempo $q=3$** ;
 - Priorità ALTA
- Coda 2: First Come First Server (FCFS);
 - Priorità BASSA

Si supponga che lo scheduler riceva 8 processi, A, B, C, D, E, F, G, e H con le seguenti caratteristiche:

Processo	Tempo di arrivo	Durata del processo	Priorità
A	0	4	BASSA
B	3	3	BASSA
C	5	4	ALTA
D	6	6	ALTA
E	9	3	ALTA
F	10	4	BASSA
G	12	4	ALTA
H	13	5	ALTA

Si descriva le sequenza di esecuzione dei processi tramite **diagramma di Gantt**

Risposta: Si disegni la soluzione in questo spazio